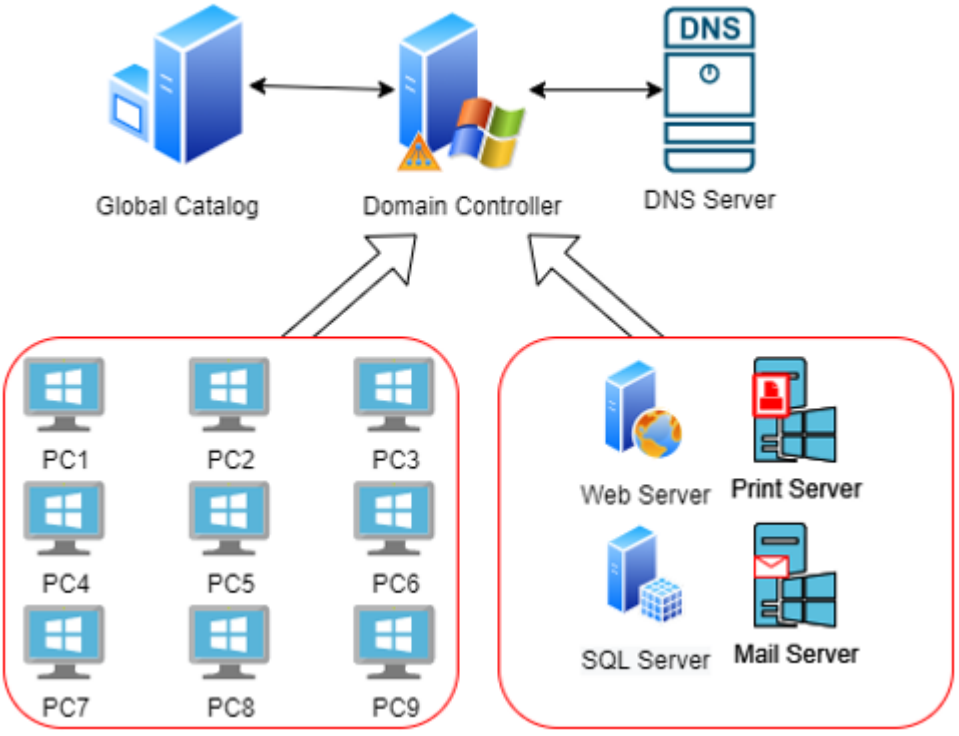
Active directory – своеобразный каталог, хранящий объекты домена. Также это одна из ролей, которую может играть WS.
Домен – логическая структура, объединяющая в себе представления техники или пользователей в виде объектов, которыми может управлять администратор.
Контроллеры домена хранят данные каталога и управляют взаимодействиями пользователя и домена. В том числе контроллеры контроллируют процессы входа пользователя в систему, проверку подлинности и поиски в каталоге.
WS будут в роли контроллеров домена, то есть основной и резервный, а Windows 10 будет клиентом, который управляется этим доменом. В нашем случает на домен-контроллере будет активный каталог, служба DNS и DHCP.

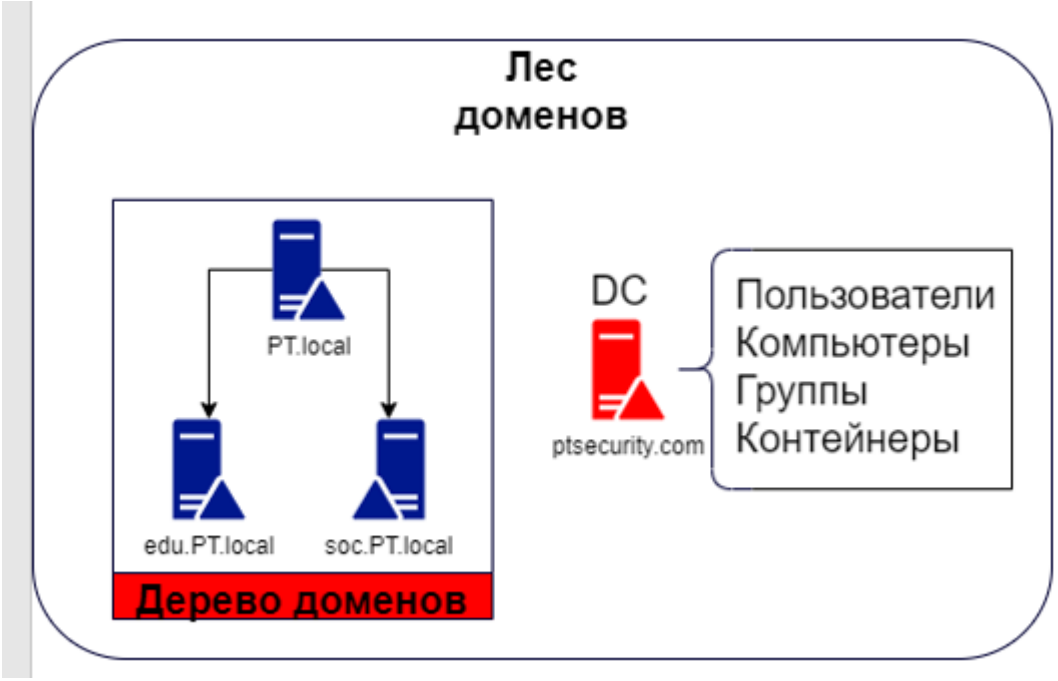
Физическая структура

Физическая структура домена:
- инсталляция сервера (ОС с ролью домена), то есть ADDS. Это центр, управляющий всей структурой
- DNS-сервер. Система доменных имён, без которой структура не будет работать
- глобальный каталог. Помогает быстро получить доступ до поиска информации в самом домене. Это "лайт версия" БД для поиска того, в каком месте находится пользователь или объект.
В структуре может быть несколько доменов.



Логическая структура.

```
В основе стоит древо или граф. Создаётся лес доменов, к которому можно
присоединять другие домены. Присоединённые домены могут обзавестись
поддоменами. В рещультате мы видим дерево доменов.
Основные логические объекты домена:
- пользователи
- компьютеры
- группы
- контейнеры
- лес доменов
- деревья доменов
```



Active Directory Domain Services (ADDS)

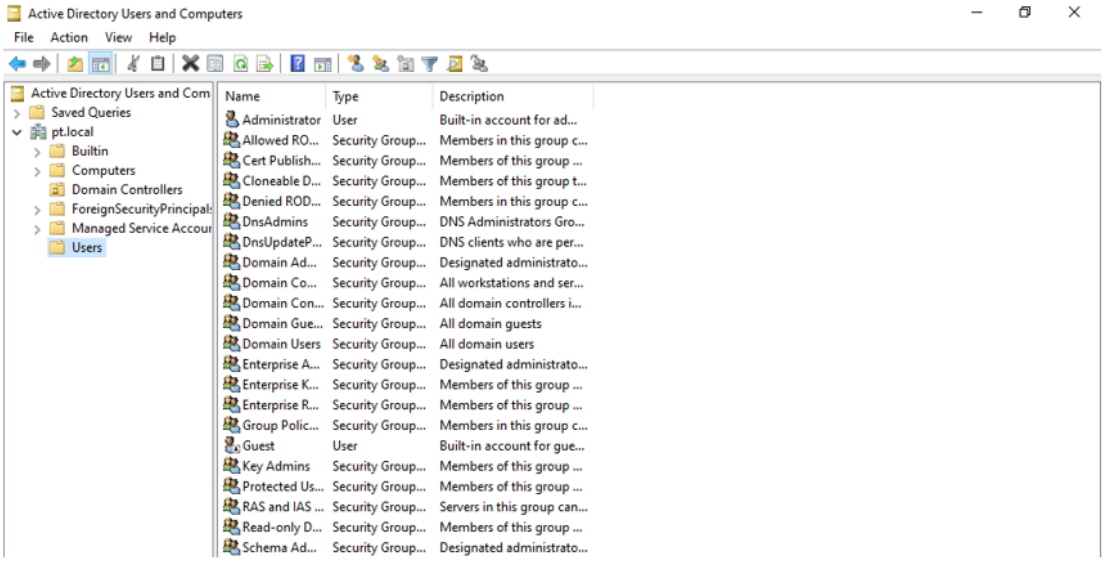
```
ADDS – это сервисы, необходимые для работы домена.
```

Инструменты ADDS

- AD Users & Computers - графическая оснастка, позволяющая редактировать, создавать новые и просматривать объекты в БД домена, которая состоит из

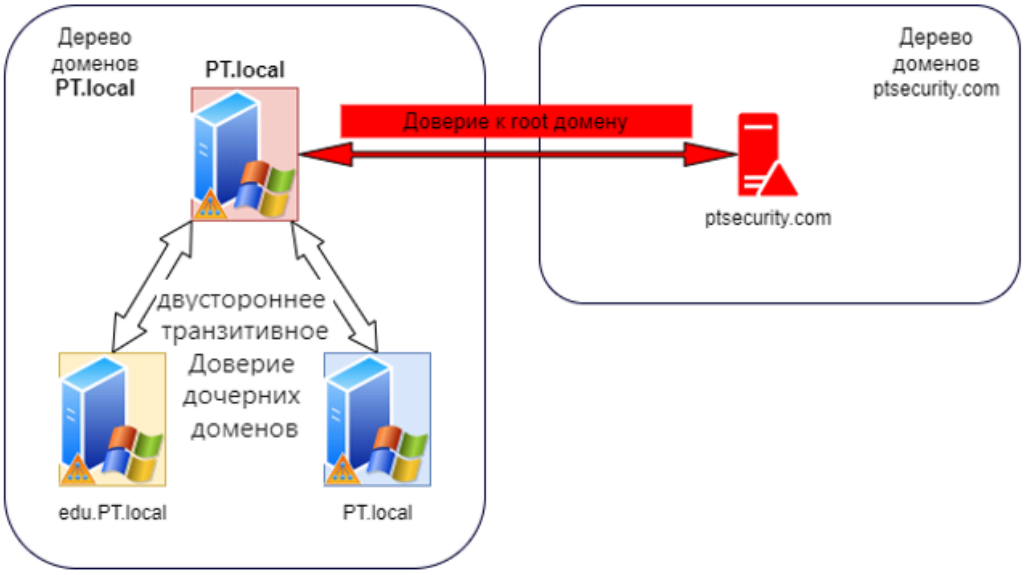
пользователей и устройств.

AD Users & Computers



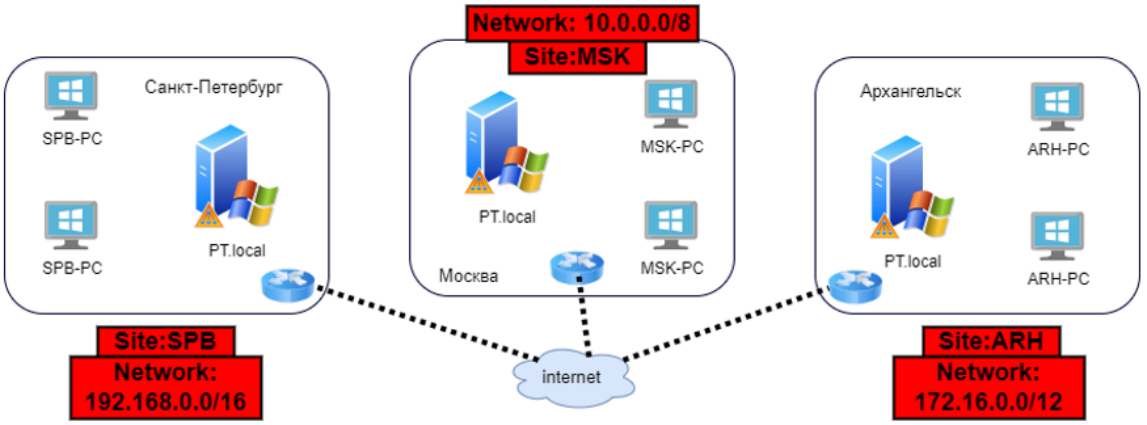
- AD Domain & Trusts - инструмент регулирования отношений между доменами.

AD Domain & trusts



- AD Sites & Services - оснастка для разделения доменов на локальные сети и для настройки времени синхронизации между ними.

AD Sites & Services



Инфраструктурные части ADDS

```
- NTDS (New Technology Directory Service) - по сути БД объектов домена
- Контроллеры домена
- Глобальный каталог  - для быстрого поиска объектов, не засвечивая при этом
их данные
```

Объекты AD

- Пользователи
- Компьютеры
- Группы
- Контейнеры

Базовые контейнеры AD (папки)

- Builtin - содержит разные группы для администрирования
- Computers - Organization Unit (OU) с компьютерами
- Domain Controllers - все контроллеры домена
- ForeignSecurityPrincipals - контейнер, в котором хранятся SID (Security Identifier) пользователей из других доверенных лесов
- Managed Service Account - контейнер для хранения специальных сервисных учётных записей
- Users - здесь находятся группы администрирования и пользователи

Группы по умолчанию в AD

- Администраторы предприятия - полное управление всем лесом доменов
- Администраторы схемы - полный доступ к схеме домена
- Администраторы домена - полное управление конкретным доменом
- Операторы сервера - права для технического обслуживания операционной системы сервера
- Операторы архива - права для выполнения резервного копирования и восстановления

Схема домена

```
Схема службы каталогов AD определяет атрибуты и классы, которые используются
в службах домена.
Базовая схема, включённая в систему, содержит набор определений классов
(например User, Computer, OrganizationalUnit) и определения атрибутов
(например userPrincipalName, telephoneNumber, objectSid).
```

RSAT

RSAT (Remote Server Administration Tools) - средства удалённого администрирования сервера. Они позволяют удалённо управлять серверными ролями и компонентами на серверах WS с обычной рабочей станции.
В RSAT входят как графические MMC (Security Identifier) оснастки, так и утилиты командной строки с модулями PowerShell

PoSH

Windows PoverShell - это расширяемое средство автоматизации с открытым исходным кодом, которое состоит из оболочки с интерфейсом командной строки и сопутствующего языка сценариев.
При помощи PowerShell можно изменять настройки, останавливать и запускать сервисы, а также производить обслуживание большинства установленных приложений.
Windows PowerShell ISE (Integrated Scripting Environment) - это среда разработки скриптов PowerShell.

Групповые политики

Основная цель - возможность централизованно управлять пользователями и компьютерами в домене.
Локальная групповая политика - применяется к конкретному компьютеру, настраивается локально. Можно управлять политикой с помощью оснастки gpedit.msc.
Доменная групповая политика - применяется к выбранным объектам домена (чаще

всего - находящихся в конкретном OU). При этом возможно применение WMI (Windows Management Instrumentation) фильтров, чтобы конкретизировать применение настроек.

WMI

WMI (Windows Management Instrumentation) - подсистема PowerShell, технология, которая с помощью единого интерфейса позволяет управлять компонентами как локальной, так и удалённой ОС.
С помощью WMI можно изменять разные параметры ОС, управлять общими ресурсами, запрашивать информацию об установленных устройствах, запущенных процессах и тп.

- WMI использует TCP-порт 135 и ряд динамических портов: 49152-65535
- При помощи WMI можно понять, является ли среда выполнения кода виртуальной, присутствует ли на ПК антивирус, является ли хост объектом песочницы и тп.

практика 2. Active Directory